

Sistemas Embebidos

Laboratorio 3: TinyML

Ejercicio 4: Detección del identificador

2 de Junio, 2026

1. Ejercicio 4: Detección del identificador

1.1. Parte 1: Clasificación de Imágenes Estáticas

A continuación, se presenta la evaluación del modelo de TinyML ejecutado en el ESP32 para un total de 10 imágenes estáticas. Con el fin de verificar la robustez del detector, se utilizaron 5 imágenes que contienen el identificador (imágenes 0 a 4) y 5 imágenes de control sin el identificador (imágenes 5 a 9).

Cada sección muestra la captura de pantalla de la imagen evaluada junto con la salida correspondiente obtenida a través del monitor serial.

1.1.1. Imágenes con Identificador (Esperado: con_identificador)

Imagen 0:



Figura 1: Captura de la Imagen 0 (Con identificador).

```
1 I (1115) identifier_detect: IDENTIFIER DETECTED! (score: 65%)
2 identifier score:65%, no_identifier score:35%
```

Listing 1: Salida serial para Imagen 0

Imagen 1:



Figura 2: Captura de la Imagen 1 (Con identificador).

```
1 I (3575) identifier_detect: IDENTIFIER DETECTED! (score: 66%)  
2 identifier score:66%, no_identifier score:34%
```

Listing 2: Salida serial para Imagen 1

Imagen 2:



Figura 3: Captura de la Imagen 2 (Con identificador).

```
1 I (6035) identifier_detect: IDENTIFIER DETECTED! (score: 66%)  
2 identifier score:66%, no_identifier score:34%
```

Listing 3: Salida serial para Imagen 2

Imagen 3:

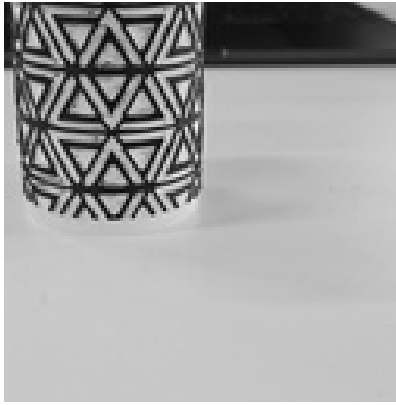


Figura 4: Captura de la Imagen 3 (Con identificador).

```
1 I (8495) identifier_detect: IDENTIFIER DETECTED! (score: 65%)  
2 identifier score:65%, no_identifier score:35%
```

Listing 4: Salida serial para Imagen 3

Imagen 4:



Figura 5: Captura de la Imagen 4 (Con identificador).

```
1 I (10955) identifier_detect: IDENTIFIER DETECTED! (score: 67%)  
2 identifier score:67%, no_identifier score:33%
```

Listing 5: Salida serial para Imagen 4

1.1.2. Imágenes sin Identificador (Esperado: no_identifier)

Imagen 5:



Figura 6: Captura de la Imagen 5 (Sin identificador).

```
1 I (13415) identifier_detect: NO IDENTIFIER DETECTED
2 identifier score:28%, no_identifier score:72%
```

Listing 6: Salida serial modificada para Imagen 5

Imagen 6:



Figura 7: Captura de la Imagen 6 (Sin identificador).

```
1 I (15875) identifier_detect: NO IDENTIFIER DETECTED
2 identifier score:31%, no_identifier score:69%
```

Listing 7: Salida serial modificada para Imagen 6

Imagen 7:



Figura 8: Captura de la Imagen 7 (Sin identificador).

```
1 I (18335) identifier_detect: NO IDENTIFIER DETECTED
2 identifier score:25%, no_identifier score:75%
```

Listing 8: Salida serial modificada para Imagen 7

Imagen 8:

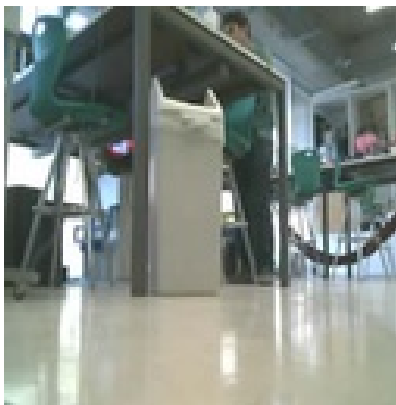


Figura 9: Captura de la Imagen 8 (Sin identificador).

```
1 I (20795) identifier_detect: NO IDENTIFIER DETECTED
2 identifier score:34%, no_identifier score:66%
```

Listing 9: Salida serial modificada para Imagen 8

Imagen 9:



Figura 10: Captura de la Imagen 9 (Sin identificador).

```
1 I (23255) identifier_detect: NO IDENTIFIER DETECTED  
2 identifier score:29%, no_identifier score:71%
```

Listing 10: Salida serial modificada para Imagen 9

1.2. Parte 2: Integración con la cámara en tiempo real

https://drive.google.com/file/d/1ArEwRSzRqrnC5P5_ICRhteBGF7fTvK4H/view?usp=share_link